



Nankai University

Manifolds

nkuSherr1

September 18, 2026



Copyright © 2026 nkuSherr1

Copying prohibited

All rights reserved.

Questions: *nkusherr1@gmail.com*

Nankai University

目录



1 流形	1
1.1 流形的概念	1
1.1.1 拓扑预备	1
1.1.2 拓扑流形与微分流形	2
1.2 流形的例子	4
1.2.1 球面 S^n	4
1.2.2 实射影空间 $\mathbb{RP}^n$	6
1.3 流形的性质	7
1.3.1 局部紧与仿紧	7
1.3.2 道路连通与可度量化	8
1.4 流形的构造	8
1.4.1 乘积与连通和	9
1.4.2 群作用与商流形	10

1 | 流形

本章目录

1.1 流形的概念	1
1.2 流形的例子	4
1.3 流形的性质	7
1.4 流形的构造	8

1.1 流形的概念

流形思想可以追溯到 Euler、Lagrange、Grassmann、Plücker、Cauchy、Gauss。“Manifold”来自德文 *Mannigfaltigkeit*，这个词最早出现在 Riemann 1851 年的博士论文里。Poincaré 在创立代数拓扑时已经研究了大量具体例子。1912 年 Weyl 在 Riemann 曲面的著作中给出了二维流形的定义；1936 年 Whitney 提出了现在广泛采用的微分流形定义。

中文“流形”是拓扑学家江泽涵先生（南开校友）把“manifold”译成的。出典有两处：文天祥《正气歌》里的诗句“天地有正气，杂然赋流形”，以及《易经》里“云行雨施，品物流形”。四川大学罗懋康教授为北京大学国际数学研究中心全斋所作对联是

天道几何，万品流形先自守；变分无限，孤心测度有同伦。

1.1.1 拓扑预备

定义 1.1 (拓扑空间). 设 X 是非空集合, τ 是 X 的一个子集族. 称 τ 为 X 的一个 **拓扑**, 如果

- (i) $X \in \tau, \emptyset \in \tau$;
- (ii) τ 对任意并封闭;
- (iii) τ 对有限交封闭.



称 (X, τ) 为 **拓扑空间**, τ 中的元素为开集。



定义 1.2 (拓扑基). 设 $\mathcal{B}$ 是 X 的一个子集族。称 $\mathcal{B}$ 是 X 的一个 **拓扑基**, 如果

- (i) 任意 $x \in X$, 存在 $B \in \mathcal{B}$ 使得 $x \in B$;
- (ii) 对任意 $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ 以及任意 $x \in B_1 \cap B_2$, 存在 $B_3 \in \mathcal{B}$ 使得 $x \in B_3 \subset B_1 \cap B_2$ 。



拓扑基 $\mathcal{B}$ 以下面方式生成 X 上的一个拓扑

$$\tau = \{U \subset X \mid \text{若 } x \in U, \text{ 则存在 } B \in \mathcal{B} \text{ 使 } x \in B \subset U\}.$$

更直观地说: $\mathcal{B}$ 是 X 上某个拓扑 τ 的拓扑基, 当且仅当 τ 中开集可以写成 $\mathcal{B}$ 中元素的任意并或者有限交。

定义 1.3 (A_2 (C_2) 空间). 具有可数拓扑基的拓扑空间称为 **A_2 空间** (亦称 C_2 空间、第二可数空间)。



性质 1.1 (A_2). A_2 空间具有 *Lindelöf* 性质: 任一开覆盖都有可数子覆盖。 A_2 空间还是可分的。



定义 1.4 (T_2 空间). 称拓扑空间 X 是 T_2 的或 **Hausdorff** 的, 若对任意 $x_1 \neq x_2$, 存在开集 U_1, U_2 使得 $x_1 \in U_1, x_2 \in U_2$ 且 $U_1 \cap U_2 = \emptyset$ 。



性质 1.2 (T_2). 在 T_2 空间中, 有限点集是闭集; 序列的极限点若存在则唯一。



1.1.2 拓扑流形与微分流形

定义 1.5 (拓扑流形). 设 M 是一个拓扑空间。称 M 是一个 n 维 **拓扑流形**, 若

- (i) M 是 T_2 的;
- (ii) M 是 A_2 的;
- (iii) M 是 **局部 n -欧氏** 的: 对任意 $x \in M$, 存在 x 的一个邻域同胚于 $\mathbb{R}^n$ 的某个开集。



 **注.** 以上任意两个条件都不蕴含第三个。反例见 *Lee Introduction to Smooth Manifolds (2nd ed.)* 第 29–30 页, *Problem 1-1, 1-2*。三个条件各有用途: T_2 保证极限唯一、商空间不太病态; A_2 保证单位分解、仿紧和可度量化; 局部欧氏才是“看起来像欧氏空间”。

定义 1.6 (C^r 微分流形). 设 M 是一个 n 维拓扑流形。称 M 是一个 C^r ($r \geq 1$) **微分流形**, 若存在 M 的开覆盖 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$ 及相应的连续映射族 $\varphi_\alpha: U_\alpha \rightarrow \mathbb{R}^n$, 满足

- (i) φ_α 是从 U_α 到 $\varphi_\alpha(U_\alpha) \subset \mathbb{R}^n$ 的同胚;
- (ii) 当 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 时, 转换映射

$$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}: \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \rightarrow \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$$

是 C^r 映射。

当 $r = \infty$ 时也称 M 为 **光滑流形**。称 U_α 为 **局部坐标邻域**, φ_α 为 **局部坐标映射**, $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ 为 **局部坐标系**, $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in \Gamma}$ 为 **局部坐标覆盖** (或 **图册**)。



转换映射把“在 U 里怎么写坐标”翻译成“在 V 里怎么写坐标”。微分流形要求这种翻译足够光滑, 于是微积分运算不依赖于坐标系的选取。

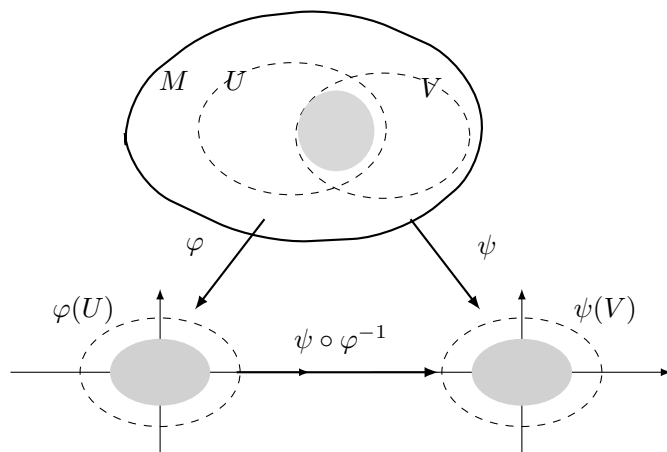


图 1.1: 两个局部坐标系之间的转换映射。阴影区域对应 $U \cap V$ 。

定义 1.7 (C^k 映射). 设 $f: M \rightarrow N$ 是两个 C^r 流形之间的连续映射。若对任意 $p \in M$, 以及 $q = f(p)$ 附近的任一局部坐标系 (V, ψ) , 都存在 p 附近的局部坐标系 (U, φ) , 使得 $f(U) \subset V$, 并且局部表示

$$\psi \circ f \circ \varphi^{-1}$$

是 C^k 映射 ($k \leq r$), 则称 f 为 M 、 N 之间的 C^k 映射。全体 C^k 映射记作 $C^k(M, N)$; $C^k(M, \mathbb{R})$ 简记为 $C^k(M)$ 。



定义 1.8 (微分同胚). 设 M 、 N 为 C^r 微分流形, $f: M \rightarrow N$ 为同胚。若 f 和 f^{-1} 均为 C^r 映射, 则称 f 为 C^r 微分同胚。



注. “两个微分流形是否一样”, 指的是是否存在微分同胚, 而不是仅仅同胚。后面会看到: 同胚的流形也可以带有互不等价的微分结构。

定义 1.9 (微分结构). 对拓扑流形 M 的任何一个 C^r ($r \geq 1$) 局部坐标覆盖 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in \Gamma}$, 存在一个包含它的 “最大” 局部坐标覆盖 $\mathcal{D}$, 使得任何与 $\mathcal{D}$ 为 C^r 相容的局部坐标系 (U, φ) 都已经在 $\mathcal{D}$ 里。称这样的 $\mathcal{D}$ 为 M 的一个 C^r 微分结构。



给定一个 C^r ($r \geq 1$) 微分结构, 一定存在一个相容的 C^∞ 微分结构。同一个拓扑流形上, 若两个微分结构给出的微分流形是微分同胚的, 则称这两个微分结构 **等价**; 通常不区分等价的微分结构。

事实 1.1. 存在不容许任何微分结构的拓扑流形。另一方面, S^7 上有 28 种互不等价的微分结构 (Milnor); $\mathbb{R}^4$ 上有不可数多个互不等价的微分结构 (Freedman–Donaldson)。 S^4 上微分结构是否唯一 (光滑 Poincaré 猜想), 以及 $S^2 \times S^2$ 上微分结构是否唯一, 都仍是未解决问题。



定义 1.10 (复流形). 设 M 是一个 $2n$ 维拓扑流形。称 M 是一个 **复流形**, 若存在开覆盖 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$ 及连续映射族 $\varphi_\alpha: U_\alpha \rightarrow \mathbb{C}^n$, 使得

- (i) φ_α 是到像集的同胚;
- (ii) 当 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 时, 转换映射

$$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}: \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \rightarrow \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$$



是复解析的。



作为实流形, M 自动是 $2n$ 维光滑流形; 额外的复结构要求转换映射不只是光滑, 还是全纯的。同一类对象, 加上不同的附加结构, 就进入不同的学科:

学科	研究对象
代数拓扑	拓扑流形
微分拓扑	微分流形
微分几何	带有特殊结构的微分流形
Riemann 几何	带有 Riemann 度量的微分流形
Lorentz 几何	带有 Lorentz 度量的微分流形
复几何	带有复结构的微分流形
辛几何	带有辛结构的微分流形
切触几何	带有切触结构的微分流形
Kähler 几何	带有相容 Riemann 度量与复结构的微分流形
Lie 群	带有相容群结构的微分流形

有限维线性空间里, 两组基底之间过渡矩阵的行列式要么为正、要么为负, 于是所有有序基底分成两类, 每一类称为一个 **定向**。对 $\mathbb{R}^3$, 通常取右手系为正定向。流形上的定向就是要求各切空间的定向能协调地选出来。

定义 1.11 (可定向). 设 M 为微分流形。若存在局部坐标覆盖 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in \Gamma}$, 使得当 $U_\alpha \cap U_\beta \neq \emptyset$ 时

$$\det J(\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}) > 0,$$

则称 M 是 **可定向** 的, 该覆盖为一个 **定向坐标覆盖**。若不存在定向坐标覆盖, 则称 M 不可定向。



性质 1.3. (i) 拓扑流形也可以谈定向性, 此时用同调定义。可否定向与微分结构无关, 是拓扑性质。

(ii) 设 M 可定向, $\mathcal{D}$ 是一个定向坐标覆盖。若任何与 $\mathcal{D}$ 中局部坐标系都同向的局部坐标系都已经在 $\mathcal{D}$ 里, 则称 $\mathcal{D}$ 为 M 的一个 **定向**。

(iii) 连通的可定向微分流形恰好有两个定向。

(iv) 后面可以用微分形式来研究定向。



1.2 流形的例子

1.2.1 球面 S^n

定义 1.12 (球面).

$$S^n = \left\{ (x^1, \dots, x^{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \sum_{i=1}^{n+1} (x^i)^2 = 1 \right\},$$

赋予 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的子空间拓扑。



T_2 和 A_2 都有遗传性, 所以 S^n 继承 $\mathbb{R}^{n+1}$ 的 Hausdorff 性与第二可数性。剩下只需给出局部欧氏的图册, 并检查转换映射光滑。

取开覆盖

$$U_1 = S^n \setminus \{(0, \dots, 0, -1)\}, \quad U_2 = S^n \setminus \{(0, \dots, 0, 1)\},$$

即挖去南极 S 与北极 N 。球极投影 $\varphi_1: U_1 \rightarrow \mathbb{R}^n$ 、 $\varphi_2: U_2 \rightarrow \mathbb{R}^n$ 定义为

$$\varphi_1(x^1, \dots, x^{n+1}) = \left(\frac{x^1}{1+x^{n+1}}, \dots, \frac{x^n}{1+x^{n+1}} \right), \quad (1.1)$$

$$\varphi_2(x^1, \dots, x^{n+1}) = \left(\frac{x^1}{1-x^{n+1}}, \dots, \frac{x^n}{1-x^{n+1}} \right). \quad (1.2)$$

逆映射为

$$\varphi_1^{-1}(y) = \left(\frac{2y^1}{1+|y|^2}, \dots, \frac{2y^n}{1+|y|^2}, \frac{1-|y|^2}{1+|y|^2} \right), \quad (1.3)$$

$$\varphi_2^{-1}(y) = \left(\frac{2y^1}{1+|y|^2}, \dots, \frac{2y^n}{1+|y|^2}, \frac{|y|^2-1}{1+|y|^2} \right). \quad (1.4)$$

φ_1 和 φ_2 都是一一映射。

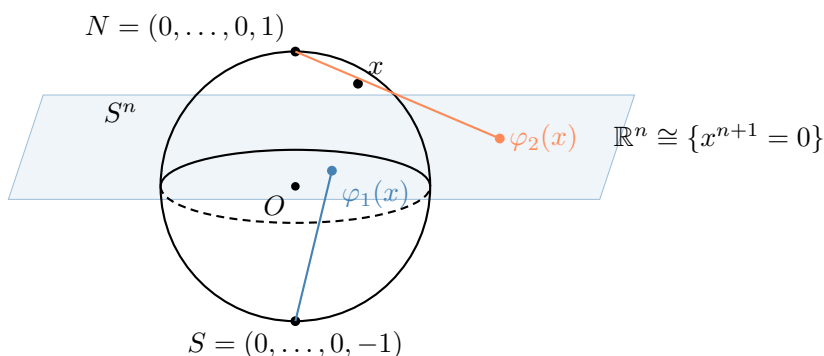


图 1.2: 从南极、北极分别做球极投影。

引理 1.2. φ_1 、 φ_2 都是同胚。



证明. φ_1 是

$$\tilde{\varphi}_1: \mathbb{R}^{n+1} \setminus \{x^{n+1} = -1\} \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad x \mapsto \left(\frac{x^1}{1+x^{n+1}}, \dots, \frac{x^n}{1+x^{n+1}} \right)$$

在 U_1 上的限制, 故连续。把 φ_1^{-1} 看成 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$ 显然连续, 且像落在球面上, 因此作为到 S^n 的映射也连续。 φ_2 同理。两者都是一一映射, 从而是同胚。■

命题 1.3. 转换映射

$$\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}: \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$$

由

$$\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}(y) = \frac{y}{|y|^2}$$

给出, 因而是实解析的。特别地 S^n 是光滑流形 (实际上是实解析流形)。



证明. 令 $x = \varphi_1^{-1}(y)$, 则

$$x' = \frac{2y}{1+|y|^2}, \quad x^{n+1} = \frac{1-|y|^2}{1+|y|^2}.$$

于是

$$\varphi_2(x) = \frac{x'}{1-x^{n+1}} = \frac{2y/(1+|y|^2)}{2|y|^2/(1+|y|^2)} = \frac{y}{|y|^2}.$$

在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上这是分式有理映射，故解析。

习题 1.4. 映射 $y \mapsto y/|y|^2$ 就是反演。它是否保定向？分式线性变换呢？



解答. 写 $f(y) = |y|^{-2}y$. Jacobian 为

$$Df(y) = |y|^{-2}(I - 2\hat{y}\hat{y}^T), \quad \hat{y} = y/|y|.$$

Householder 矩阵 $I - 2uu^T$ ($|u| = 1$) 的行列式为 -1 ，因而

$$\det Df(y) = |y|^{-2n} \cdot (-1) = -|y|^{-2n} < 0,$$

其中 $|y|^{-2n}$ 来自 $\det(cA) = c^n \det A$ ， -1 来自反射。所以球极投影的转换映射 **不保定向**。若要得到 S^n 的定向图册，需要把其中一个坐标映射再复合一个反射。

在 $\mathbb{R}^2 \cong \mathbb{C}$ 上， $z \mapsto 1/z = \bar{z}/|z|^2$ 是反演再复合复共轭。两次都反转定向，于是分式线性变换保定向；这与它是全纯映射 ($f' \neq 0$) 相一致。

1.2.2 实射影空间 $\mathbb{RP}^n$

定义 1.13 (实射影空间). 在 $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ 上令 $x \sim y$ 当且仅当存在 $\lambda \in \mathbb{R}$ 使 $x = \lambda y$. 商空间

$$\mathbb{RP}^n = (\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}) / \sim$$

称为 n 维 **实射影空间**。等价地，在 S^n 上令 $x \sim y$ 当且仅当 $x = -y$ ，则

$$\mathbb{RP}^n = S^n / \sim.$$



第二种看法更便于验证拓扑条件：对径点粘合。记

$$\pi: S^n \rightarrow \mathbb{RP}^n, \quad x \mapsto [x],$$

并赋予 **商拓扑**： $V \subset \mathbb{RP}^n$ 开当且仅当 $\pi^{-1}(V)$ 在 S^n 中开。映射 $f: \mathbb{RP}^n \rightarrow Y$ 连续，当且仅当 $f \circ \pi: S^n \rightarrow Y$ 连续。

引理 1.5. π 是开映射。



证明. 设 $V \subset S^n$ 开。则

$$\pi^{-1}(\pi(V)) = V \cup (-\text{id})(V).$$

$-\text{id}$ 是同胚，故 $(-\text{id})(V)$ 也开。由商拓扑定义， $\pi(V)$ 开。

命题 1.6. $\mathbb{RP}^n$ 是 T_2 且 A_2 的。



证明. 先证 T_2 。设 $[x] \neq [y]$ ，则 $\pi^{-1}([x]) = \{x, -x\}$ ， $\pi^{-1}([y]) = \{y, -y\}$ ，且这四点互异。因为 S^n 是 T_2 的，可取 $x, -x, y, -y$ 的开邻域 $U_x, (-\text{id})(U_x), U_y, (-\text{id})(U_y)$ ，使它们两两不交。 π 是开映射，故 $\pi(U_x), \pi(U_y)$ 分别是 $[x], [y]$ 的开邻域。由四邻域两两不交知 $\pi(U_x) \cap \pi(U_y) = \emptyset$ 。

再证 A_2 。设 $\{U_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ 是 S^n 的可数拓扑基。因为 π 开， $\{\pi(U_i)\}$ 都是开集。对 $\mathbb{RP}^n$ 中任一开集 $\tilde{V}$ ， $\pi^{-1}(\tilde{V})$ 是 S^n 中开集，故等于若干 U_{k_i} 的并，从而

$$\tilde{V} = \pi\left(\bigcup_i U_{k_i}\right) = \bigcup_i \pi(U_{k_i}).$$

因此 $\{\pi(U_i)\}$ 是 $\mathbb{RP}^n$ 的可数拓扑基。

对 $k = 1, \dots, n+1$, 令

$$U_k = \{[x] \in \mathbb{RP}^n \mid x = (x^1, \dots, x^{n+1}) \in S^n, x^k \neq 0\}.$$

显然 $\mathbb{RP}^n = \bigcup_{k=1}^{n+1} U_k$. 定义 $\varphi_k: U_k \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为

$$\varphi_k([x]) = \left(\frac{x^1}{x^k}, \dots, \frac{x^{k-1}}{x^k}, \frac{x^{k+1}}{x^k}, \dots, \frac{x^{n+1}}{x^k} \right).$$

这与齐次坐标的代表选取无关, 因而是良定义的, 并且是单射。逆映射为

$$\varphi_k^{-1}(y^1, \dots, y^n) = [y^1, \dots, y^{k-1}, 1, y^k, \dots, y^n].$$

若要求代表落在球面上, 也可以写成

$$\varphi_k^{-1}(y) = \left[\frac{y^1}{\sqrt{1+|y|^2}}, \dots, \frac{1}{\sqrt{1+|y|^2}}, \dots, \frac{y^n}{\sqrt{1+|y|^2}} \right].$$

引理 1.7. 每个 φ_k 都是同胚。



证明. 令

$$\hat{U}_k = \{x \in S^n \mid x^k \neq 0\}.$$

则 $\varphi_k \circ \pi: \hat{U}_k \rightarrow \mathbb{R}^n$ 连续。由商映射的性质, φ_k 连续。 φ_k^{-1} 可视为 $\mathbb{R}^n \rightarrow S^n$ 再商到 $\mathbb{RP}^n$ 的复合, 故也连续。

命题 1.8. 当 $k \neq \ell$ 时, 转换映射是解析的。因而 $\mathbb{RP}^n$ 是光滑流形。



证明. 为书写简便取 $k = 1, \ell = 2$ 。若 $[x] \in U_1 \cap U_2$, 则

$$\varphi_1([x]) = \left(\frac{x^2}{x^1}, \frac{x^3}{x^1}, \dots, \frac{x^{n+1}}{x^1} \right), \quad \varphi_2([x]) = \left(\frac{x^1}{x^2}, \frac{x^3}{x^2}, \dots, \frac{x^{n+1}}{x^2} \right).$$

因此

$$\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}(y^1, \dots, y^n) = \left(\frac{1}{y^1}, \frac{y^2}{y^1}, \dots, \frac{y^n}{y^1} \right),$$

定义域是 $\{y^1 \neq 0\}$ 。这是有理映射, 故解析。其余转换映射同理。

更一般的观点: $G = \{\text{id}, -\text{id}\}$ 光滑、自由、纯不连续地作用于 S^n , 而 $\mathbb{RP}^n = S^n/G$ 。后面把这件事推广成商流形定理。

1.3 流形的性质

1.3.1 局部紧与仿紧

定义 1.14 (局部紧). 拓扑空间 X 称为 **局部紧** 的, 若任意 $x \in X$ 都有一个紧致邻域。



命题 1.9. 拓扑流形是局部紧的。局部紧 Hausdorff 空间是 T_3 的。



证明. 局部欧氏给出同胚于 $\mathbb{R}^n$ 开集的邻域。 $\mathbb{R}^n$ 中一点有任意小的闭球体邻域, 闭球体紧致, 故流形局部紧。局部紧 Hausdorff 空间中, 紧邻域可以取得闭, 从而正则, 即 T_3 。

定义 1.15 (局部有限、加细、仿紧). 设 $\mathcal{U}$ 是 X 的覆盖。

(i) 称 $\mathcal{U}$ 为 **局部有限** 的, 若每一点都有邻域只与 $\mathcal{U}$ 中有限个成员相交。



- (ii) 设 $\mathcal{U}'$ 也是覆盖。若 $\mathcal{U}'$ 的每个成员都包含在 $\mathcal{U}$ 的某个成员中, 则称 $\mathcal{U}'$ 为 $\mathcal{U}$ 的 **加细**; 若还是开覆盖, 则称 **开加细**。
- (iii) 称 X 为 **仿紧** 的, 若每个开覆盖都有局部有限的开加细。



定理 1.10. 局部紧、 A_2 的 Hausdorff 空间是仿紧的, 从而拓扑流形是仿紧的。仿紧 Hausdorff 空间满足 T_4 , 从而拓扑流形是 T_4 的。



 **注.** 仿紧性是流形上存在单位分解的拓扑原因。有了单位分解, 才能把局部定义的对象 (度量、形式、函数) 拼成整体对象。

1.3.2 道路连通与可度量化

定义 1.16 (连通与道路连通). 拓扑空间 X 称为 **连通** 的, 若它不能写成两个非空不交开集的并。连续映射 $a: I = [0, 1] \rightarrow X$ 称为一条 **道路**, $a(0)$ 、 $a(1)$ 分别是起点和终点。若任意两点都有道路连接, 则称 X **道路连通**。



一般拓扑空间里, 道路连通蕴含连通, 反过来不真。流形因为局部欧氏, 二者重合。

定理 1.11. 连通的拓扑流形是道路连通的。



证明. 设 M 是连通拓扑流形。对任意 $p \in M$, 令

$$C_p = \{q \in M \mid \text{存在道路连接 } p \text{ 与 } q\}.$$

显然 $p \in C_p$, 故 C_p 非空。流形局部欧氏, 因而局部道路连通, 于是 C_p 是开集。

若 $p \neq q$, 则要么 $C_p = C_q$, 要么 $C_p \cap C_q = \emptyset$: 两条道路可以首尾相接。因此各 C_p 构成 M 的分划。若某个 $C_p \neq M$, 则

$$M \setminus C_p = \bigcup_{q \notin C_p} C_q$$

也是开集, 与连通性矛盾。故 $C_p = M$ 。



定理 1.12. 拓扑流形是可度量化的。



证明. 论证链是标准的分离公理升降:

- (i) $T_2 + \text{局部紧} \Rightarrow T_3$;
- (ii) $T_3 + A_2 \Rightarrow T_4$ (Lindelöf 定理);
- (iii) $T_1 + T_4 + A_2 \Rightarrow \text{可度量化}$ (Urysohn 度量化定理)。

拓扑流形满足全部假设。



 对微分流形还有另一条路: 先在每点的切空间上取正定二次型, 得到 **黎曼度量**, 再定义分段 C^1 曲线的长度。由此产生距离和测地线; 两点间的距离就是连接它们的最短测地线长度。这条路把度量直接造出来, 而不只是抽象地保证存在。

1.4 流形的构造

1.4.1 乘积与连通和

命题 1.13 (乘积流形). 若 M^m 、 N^n 分别是 m 、 n 维微分流形, 则 $M^m \times N^n$ 是 $m+n$ 维微分流形。



证明. 要点就是把原来的结构做成笛卡尔积:

- (i) 拓扑取 **乘积拓扑**;
- (ii) T_2 具有 (有限) 可乘性;
- (iii) A_2 具有 (有限) 可乘性;
- (iv) 局部坐标系取笛卡尔积: 若 (U, φ) 、 (V, ψ) 分别是 M 、 N 的局部坐标系, 则

$$\varphi \times \psi: U \times V \rightarrow \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^{m+n}$$

是乘积流形的局部坐标系。转换映射是原来两个转换映射的笛卡尔积, 光滑性不变。

设 M_1 、 M_2 都是可定向 n 维微分流形。取 $p_i \in M_i$, 并取 p_i 附近的局部坐标系 (U_i, φ_i) , 使得 $\varphi_i(p_i) = 0$ 且

$$\varphi_1(U_1) = \varphi_2(U_2) = B_2(0).$$

令

$$V_i = \varphi_i^{-1}(B_2(0) \setminus B_{1/2}(0)), \quad i = 1, 2,$$

并定义环带上的反演

$$\eta: B_2(0) \setminus B_{1/2}(0) \rightarrow B_2(0) \setminus B_{1/2}(0), \quad \eta(x) = \frac{x}{|x|^2}.$$

则 $\varphi_2^{-1} \circ \eta \circ \varphi_1: V_1 \rightarrow V_2$ 是微分同胚。在无交并

$$(M_1 \setminus \varphi_1^{-1}(\overline{B_{1/2}(0)})) \sqcup (M_2 \setminus \varphi_2^{-1}(\overline{B_{1/2}(0)}))$$

上令 $x \sim y$ 当且仅当 $x \in V_1$ 、 $y \in V_2$ 且

$$y = \varphi_2^{-1} \circ \eta \circ \varphi_1(x),$$

所得商空间记作 $M_1 \# M_2$ 。

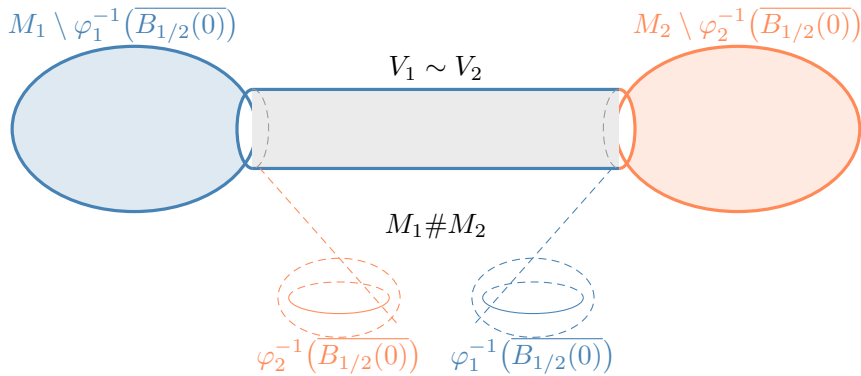


图 1.3: 连通和: 从两个流形上各挖掉一个小球, 再沿环带用反演粘合。

定义 1.17 (连通和). 上述商空间是一个新的微分流形, 并且在微分同胚意义下不依赖于坐标邻域的选取, 记为 $M_1 \# M_2$, 称为 M_1 与 M_2 的 **连通和**.



性质 1.4. 连通和在微分同胚意义下满足

- (i) 幺元: $M \# S^n \cong S^n \# M \cong M$;
- (ii) 交换律: $M_1 \# M_2 \cong M_2 \# M_1$;
- (iii) 结合律: $(M_1 \# M_2) \# M_3 \cong M_1 \# (M_2 \# M_3)$.



注. 反演 $\eta(x) = x/|x|^2$ 把内边界与外边界对调, 同时反转定向, 这正是把两块“边界球面”沿反向粘起来所需要的。二维时, $T^2 \# T^2$ 是亏格 2 曲面; $\mathbb{RP}^2 \# \mathbb{RP}^2$ 是 Klein 瓶。

1.4.2 群作用与商流形

定义 1.18 (光滑左作用). 设 G 是可数群, M 是微分流形。若映射 $F: G \times M \rightarrow M$ 满足

- (i) $F(e, x) = x$ 对一切 $x \in M$;
- (ii) $F(g_1, F(g_2, x)) = F(g_1 \cdot g_2, x)$ 对一切 $g_1, g_2 \in G, x \in M$;
- (iii) 对每个 $g \in G, F(g, \cdot): M \rightarrow M$ 是光滑映射;

则称 G **光滑左作用于** M 。常把 $F(g, x)$ 简记为 $g \cdot x$ 。若 $g \neq e$ 时对一切 x 都有 $g \cdot x \neq x$, 则称作用是 **自由的**。



例 1.1 (反射、平移、Klein 瓶作用). (1) 对径映射: $\mathbb{Z}_2 \times S^n \rightarrow S^n$,

$$1 \cdot x = x, \quad (-1) \cdot x = -x.$$

(2) 整数平移: $\mathbb{Z}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$,

$$(k^1, \dots, k^n) \cdot (x^1, \dots, x^n) = (k^1 + x^1, \dots, k^n + x^n).$$

(3) 设 G 由下面两个元素生成, 作用于 $\mathbb{R}^2$:

$$a \cdot (x, y) = (x, y + 1), \quad b \cdot (x, y) = \left(x + \frac{1}{2}, 1 - y\right).$$

直接验证 $aba = b$ 。



设 G 光滑作用于 M 。令 $x \sim y$ 当且仅当存在 $g \in G$ 使 $x = g \cdot y$, 即 x 的等价类是轨道

$$\Gamma_x = \{g \cdot x \mid g \in G\}.$$

商空间 M/G 赋予商拓扑, 投影 $\pi: M \rightarrow M/G$ 。

引理 1.14. π 是开映射。



证明. 设 $V \subset M$ 开。则

$$\pi^{-1}(\pi(V)) = \bigcup_{g \in G} (g \cdot V).$$

每个 g 都是同胚, 故 $g \cdot V$ 开, 并集开。由商拓扑定义, $\pi(V)$ 开。



定理 1.15 (商流形). 设可数群 G 光滑、自由作用于 M , 并且

- (1) 任意点 x 都有邻域 U_x , 使得当 $g \neq e$ 时 $g \cdot U_x \cap U_x = \emptyset$;



(2) 若 $[x] \neq [y]$, 则存在邻域 U_x, U_y , 使得对任意 g 都有 $U_x \cap (g \cdot U_y) = \emptyset$.

则 M/G 是微分流形。当 G 有限时, 这两个条件自动成立。



条件 (1) 说作用是 **纯不连续** 的: 轨道是离散的, 投影在小邻域上是单射。条件 (2) 保证商空间是 Hausdorff 的。

证明. 先证 T_2 。设 $[x] \neq [y]$ 。由条件 (2), 存在 U_x, U_y 使对一切 g 都有 $U_x \cap (g \cdot U_y) = \emptyset$, 从而 $\pi(U_x) \cap \pi(U_y) = \emptyset$ 。 π 开, 故这是一对分离 $[x], [y]$ 的开邻域。

再证 A_2 。设 $\{U_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ 是 M 的可数拓扑基。因为 π 开, $\{\pi(U_i)\}$ 是开集。对 M/G 中开集 $\tilde{V}$, $\pi^{-1}(\tilde{V})$ 是 M 中开集, 等于若干基元素的并, 故

$$\tilde{V} = \pi\left(\bigcup_i U_{k_i}\right) = \bigcup_i \pi(U_{k_i}).$$

因此 $\{\pi(U_i)\}$ 是可数基。

再造局部坐标系。对 $p \in M/G$, 取一个原像 x 。由条件 (1), x 有邻域 U 使 $g \neq e$ 时 $g \cdot U \cap U = \emptyset$, 于是 $\pi: U \rightarrow \pi(U)$ 是双射。 π 连续且开, 故这是同胚。不妨设 U 已是 x 的坐标邻域, φ 是坐标映射。则 $\pi(U)$ 是 p 的坐标邻域,

$$\tilde{\varphi} = \varphi \circ (\pi|_U)^{-1}: \pi(U) \rightarrow \varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$$

给出局部坐标系。于是 M/G 是 n 维拓扑流形。

最后看转换映射。设 $(\pi(V), \tilde{\psi})$ 是 p 附近另一坐标系, 则存在 $g \in G$ 使 $U \cap g \cdot V \neq \emptyset$ 。不妨设 $g = e$ 。在 $\varphi(U \cap V)$ 上

$$\tilde{\psi} \circ \tilde{\varphi}^{-1} = \psi \circ (\pi|_V)^{-1} \circ \pi|_U \circ \varphi^{-1} = \psi \circ \varphi^{-1},$$

是到 $\psi(U \cap V)$ 的光滑映射。故 M/G 是微分流形。

例 1.2 (实射影空间). $\mathbb{Z}_2$ 对 S^n 的对径作用是自由的。群有限, 定理 1.15 的两个条件自动满足。于是

$$\mathbb{RP}^n = S^n / \{\text{id}, -\text{id}\}$$

是 n 维光滑流形, 与上一章用齐次坐标构造的图册一致。



例 1.3 (环面). $\mathbb{Z}^n$ 以平移作用于 $\mathbb{R}^n$, 显然自由。每点取半径小于 $1/2$ 的球, 即得条件 (1)。若 $[x] \neq [y]$, 令

$$r = \frac{1}{3} \inf_{g \in G} |x - gy|, \quad U_x = B_r(x), \quad U_y = B_r(y),$$

则条件 (2) 成立 (这里用到作用保距)。因此

$$T^n = \mathbb{R}^n / \mathbb{Z}^n$$

是 n 维光滑流形, 即 n 维环面。



例 1.4 (Klein 瓶, 平移-滑动反射). 设 G 由

$$a \cdot (x, y) = (x, y + 1), \quad b \cdot (x, y) = \left(x + \frac{1}{2}, 1 - y\right)$$

生成, 作用于 $\mathbb{R}^2$ 。作用自由。每点取半径小于 $1/4$ 的球, 得条件 (1); 再用

$$r = \frac{1}{3} \inf_{g \in G} |x - gy|$$



取球邻域，得条件 (2) (作用仍保距)。商空间是 Klein 瓶，并且

$$\mathbb{RP}^2 \# \mathbb{RP}^2 = \mathbb{R}^2 / G.$$



例 1.5 (Klein 瓶，环面的对合). 把 T^2 写成

$$T^2 = \{(e^{i\theta_1}, e^{i\theta_2}) \mid \theta_1, \theta_2 \in [0, 2\pi)\}.$$

令 $\mathbb{Z}_2$ 作用为

$$\begin{aligned} 1 \cdot (e^{i\theta_1}, e^{i\theta_2}) &= (e^{i\theta_1}, e^{i\theta_2}), \\ (-1) \cdot (e^{i\theta_1}, e^{i\theta_2}) &= (e^{i(\theta_1+\pi)}, e^{i(2\pi-\theta_2)}). \end{aligned}$$

则

$$\mathbb{RP}^2 \# \mathbb{RP}^2 = T^2 / \mathbb{Z}_2.$$

这给出 Klein 瓶的另一种商描述。



后两个例子说明：同一个流形可以用不同的群作用实现。*Klein* 瓶既是 $\mathbb{R}^2$ 模一个无限离散群，也是环面模一个对合，同时又是两份 $\mathbb{RP}^2$ 的连通和。